GEMİNİ KULLANILABİLİRLİK DEĞERLENDİRME RAPORU

GOOGLE COLAB-GEMİNİ AI

WCAG | Sezgisel Değerlendirme | SUMI | TAM | Yenilik Yayılım

Proje Ekibi : Ceren Naz Dervişoğlu-23120205058
Pelin Almalı-23120205039

Proje Konusu

Google Colab web sitesinde entegre olarak sunulan **Gemini AI** kod asistanı kullanılarak bir Sudoku oyunu geliştirme işinin, yapay zekanın kullanılabilirliği doğrultusunda incelenmesi konudur. Gemini AI'a Google Colab'te çalışmak üzere bir Sudoku oyunu geliştirme komutu (prompt) verilir ve verilen cevaba göre (koda ekle/insert işlevleri kullanılarak) adım adım ilerlenir. Bu süreçte yapay zekanın arayüzünün ve ürettiği çıktıların kullanılabilirliği incelenir.

1.1 Yapay Zekanın Tanıtılması

Gemini, Google tarafından geliştirilen çok modlu büyük dil modelidir. Google Colab içerisine entegre edilmiş olan sürümü (eski adıyla Duet AI / Colab AI), doğrudan kod hücrelerinin yanında veya yan panelde bir sohbet asistanı olarak çalışır. Doğal dil işleme yeteneği sayesinde kullanıcıların kod yazmasına, hata ayıklamasına ve karmaşık programlama görevlerini yerine getirmesine yardımcı olur.

- **Değerlendirilen URL:** https://colab.research.google.com/
- **Uygulama Türü:** IDE İçi Yapay Zeka Asistanı - Web Uygulaması
- **Değerlendirme Kapsamı:** Colab çalışma alanı, Gemini yan paneli (sidebar), kod üretimi ve hücreye aktarım işlevleri.

Katılımcı Profili

Katılımcı	Kullanıcı Grubu	Yaş	Meslek	Deneyim Düzeyi
K1	Deneyimsiz	27	Aşçı	Düşük
K2	Deneyimsiz	18	Öğrenci	Düşük
K3	Deneyimsiz	32	Muhasebeci	Düşük
K4	Orta Deneyimli	20	Öğrenci	Orta
K5	Orta Deneyimli	22	Öğrenci	Orta
K6	Orta Deneyimli	25	Bankacı	Orta
K7	Uzman	21	Yazılım Geliştirici	Yüksek
K8	Uzman	29	UX Tasarımcısı	Yüksek
K9	Uzman	22	Full Stack Developer	Yüksek

Senaryo ve Kullanım Aşamaları:

1. Kullanıcıların Google Colab sitesinde Gemini'yi bulması.
2. Gemini'den Sudoku oyunu istenmesi.
3. Kodun kod bloklarına entegre edilmesi.
4. Kodun çalıştırılması ve kontrol edilip oyunun oynanması.
5. Kullanıcı isteğine göre ek özellikler(ipucu, zamanlama vb.) eklenmesi.
6. Güncel kodun tekrar kontrol edilip çalıştırılması.

WCAG TABLOSU

1- ALGILANABİLİRLİK

Kriter	Başarı Kriteri	Seviye	Durum	Açıklama ve Bulgular
1.1.1	Metin Alternatifi	**A**	**Kısmi**	Gemini yan panelindeki bazı dekoratif ikonlar ve "Koda Ekle" butonlarında ekran okuyucular için açıklayıcı aria-label tam anlamlı değil.
1.3.1	Bilgi ve İlişkileri	**A**	**Kısmi**	Üretilen kod blokları ve açıklamalar arasındaki anlamsal bağ, ekran okuyucular için zaman zaman kopuk.
1.3.2	Anlamlı Sıralama	**A**	**Geçti**	DOM sırası görsel sunum sırasıyla uyumlu. Kullanıcı istemleri ve AI yanıtları kronolojik sırada.
1.3.3	Duyusal Özellikler	**A**	**Geçti**	Durum göstergeleri yalnızca renkle değil, aynı zamanda ikon ve metinle destekleniyor.
1.3.4	Yön Kısıtlama	**AA**	**Geçti**	Arayüz yön kısıtlaması içermiyor, ancak Colab yapısı gereği dikey kullanımda yan panel çok daralabiliyor.
1.3.5	Giriş Amacı Belirleme	**AA**	**Geçti**	Colab oturum açma işlemleri Google Workspace altyapısını kullandığı için giriş amaçları doğru tanımlı.
1.4.1	Rengin Kullanımı	**A**	**Geçti**	Bilgi sadece renkle verilmiyor.
1.4.3	Kontrast	**AA**	**Kısmi**	Koyu tema kullanımında, üretilen kod bloklarındaki bazı syntax vurgu renklerinin arka planla kontrastı 4.5:1'in altında kalıyor.
1.4.4	Metin Boyutu Değiştirme	**AA**	**Geçti**	%200'e kadar tarayıcı yakınlaştırması sorunsuz çalışıyor, yan panel kendi içinde kaydırılabilir kalıyor.
1.4.5	Metin Görseli	**AA**	**Geçti**	Tüm metinler gerçek metin olarak sunuluyor.
1.4.10	Yeniden Akış	**AA**	**Kısmi**	Dar ekranlarda Colab ana çalışma alanı ile Gemini yan paneli üst üste binebiliyor.

Kriter	Başarı Kriteri	Seviye	Durum	Açıklama ve Bulgular
1.4.11	Metin Dışı Konstrat	**AA**	**Geçti**	Buton sınırları ve odaklanma göstergelerinin kontrastı 3:1 oranını sağlıyor.
1.4.12	Metin Aralığı	**AA**	**Geçti**	CSS satır ve harf aralıkları değiştirildiğinde içerikte kırılma yaşanmıyor.
1.4.13	Üzerine Gelme/Odak İçeriği	**AA**	**Kısmi**	Kod açıklama tooltip'leri klavye ile her zaman tetiklenemiyor.

2-ÇALIŞABİLİRLİK

Kriter	Başarı Kriteri	Seviye	Durum	Açıklama ve Bulgular
2.1.2	Klavye Erişimi	**A**	**Kısmi**	Sohbet giriş alanı klavyeyle erişilebilir, ancak üretilen kodu doğrudan hücreye aktaran "Insert" butonuna tabla ulaşmak bazen efor gerektiriyor.
2.1.2	Klavye Tuzağı Yok	**A**	**Geçti**	Odak tuzağı oluşmuyor, klavye ile arayüzden çıkış yapılabiliyor.
2.2.1	Zaman Ayarlanabilir	**A**	**Geçti**	Colab oturum zaman aşımları konusunda kullanıcıyı önceden uyarıyor.
2.3.1	Üç Kez Yanıp Sönme	**A**	**Geçti**	Saniyede 3'ten fazla yanıp sönen animasyon bulunmuyor.
2.4.1	Blokları Atla	**A**	**Geçti**	"Ana İçeriğe Atla" bağlantısı mevcut, panel ile not defteri arası geçiş sağlanabiliyor.
2.4.2	Sayfa Başlığı	**A**	**Geçti**	Colab sekme başlığı doküman adını anlamlı şekilde gösteriyor.
2.4.3	Odak Sırası	**A**	**Kısmi**	Gemini panelinde yeni bir kod üretildiğinde, ekran okuyucu odağı otomatik olarak yeni cevaba kaydırmakta bazen başarısız oluyor.
2.4.4	Bağlantı Amacı	**A**	**Geçti**	Verilen referans bağlantıları ve dokümantasyon linkleri bağlam içinde anlamlı.
2.4.6	Başlıklar ve Etiketler	**AA**	**Geçti**	Colab genelinde hiyerarşik yapı doğru kullanılmış.
2.4.7	Görünür Odak	**AA**	**Geçti**	Focus stilleri varsayılan tarayıcı görünürlüğünde, çerçeveler belirgin.
2.5.1	İşaretçi Hareketleri	**A**	**Geçti**	Çoklu dokunmatik veya karmaşık hareket gerektiren bir eylem yok.
2.5.3	Etikette Ad	**A**	**Geçti**	Görünen metinle erişilebilirlik adları eşleşiyor.

3-ANLAŞILABİLİRLİK

Kriter	Başarı Kriteri	Seviye	Durum	Açıklama ve Bulgular
3.1.1	Sayfanın Dili	**A**	**Geçti**	`lang` niteliği Colab arayüz diline göre doğru atanmış.
3.1.2	Bölümlerin Dili	**A**	**Kısmi**	Gemini Türkçe yanıt verirken arasına eklediği İngilizce kod parçacıklarında dil değişimi programatik olarak belirtilmemiş.
3.2.1	Odakta Bağlam Değişikliği Yok	**A**	**Geçti**	Öğelere odaklanmak beklenmedik bir işlemi tetiklemiyor.
3.2.2	Girişte Bağlam Değişikliği Yok	**A**	**Geçti**	Form/Input alanlarında onay dışı sayfa yenilenmiyor.
3.3.1	Hata Tanımlama	**A**	**Geçti**	Kod hataları Colab hücresinde açıkça gösteriliyor ve "Gemini ile Hatayı Açıkla" butonu beliriyor.
3.3.2	Etiketler veya Talimatlar	**A**	**Geçti**	Giriş alanı için "Buraya yazın" / "Kod üret" gibi yönlendirici placeholder metinleri mevcut.

4-SAĞLAMLIK

Kriter	Başarı Kriteri	Seviye	Durum	Açıklama ve Bulgular
4.1.1	Ayrıştırma	**A**	**Geçti**	Google Workspace standartlarında temiz bir HTML yapısı kullanılmış.
4.1.2	Ad,Rol,Değer	**A**	**Geçti**	Yan panel içindeki sekme (tab) yapısı ve mesaj baloncukları doğru ARIA rolleri ile tanımlanmış.
4.1.3	Durum Mesajları	**A**	**Kısmi**	"Yanıt oluşturuluyor" ve "Kopyalandı" gibi durum mesajları role="status" veya aria-live ile programatik olarak duyurulmuyor. Öneri: Geçici durum bildirimleri aria-live="polite" bölgesiyle duyurulmalı.

SEZGİSEL DEĞERLENDİRME

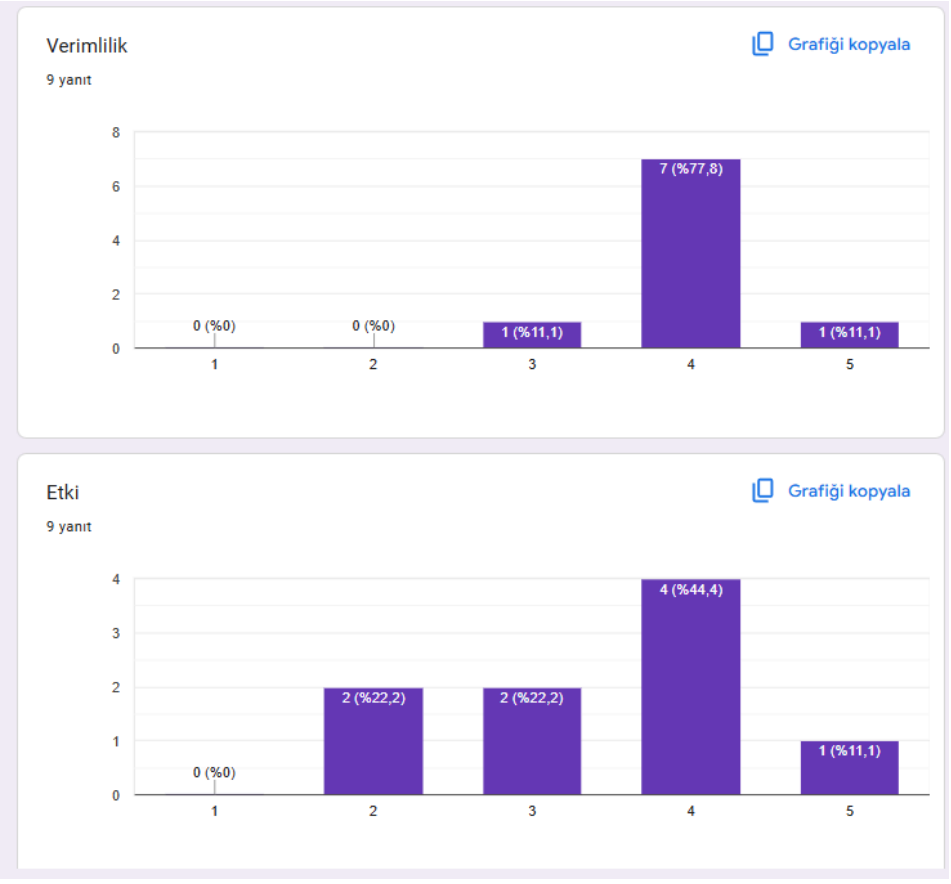
#	Bulgu / sorun	İlgili sezgisel	Açıklama	U1	U2	U3	Uzlaşı	Değ. türü
1	Yeni hücre/Üstüne yazma karmaşası	Kullanıcı Kontrolü	"Kodu Hücreye Ekle" (Insert) butonu bazen mevcut kodu güncellemek yerine alta yeni bir hücre açarak not defterini (notebook) kalabalıklaştırıyor.	Çok	Çok	Az	Orta	Biçimlendirici
2	Hatalı girişte konsol zorunluluğu	Sistem Durumu Görünürlüğü	Temel oyunda JS kaynaklı bir hata olursa (örn. Colab iFrame engeli), hata ekrana yansımıyor; geliştirici konsolunu açmak gerekiyor.	Çok	Az	Çok	Kritik	Biçimlendirici
3	AI yanıtlarında yönlendirme eksikliği	Yardım ve Dokümantasyon	Üretilen kodun nasıl çalıştırılacağına dair temel talimatlar yeni başlayanlar için her zaman yeterince belirgin vurgulanmıyor.	Az	Çok	Az	Orta	Biçimlendirici
4	Temel UI bileşenleri kontrastı	Estetik ve Min. Tasarım	AI'ın ürettiği temel Sudoku tablosundaki varsayılan buton renkleri, erişilebilirlik WCAG standartlarına göre zaman zaman düşük kontrastlı olabiliyor.	Az	Az	Çok	Düşük	Biçimlendirici
5	Geri alma (Undo) belirsizliği	Hata Önleme ve Kurtarma	Hücreye yanlışlıkla istenmeyen bir kod eklendiğinde, AI panelinden önceki duruma dönmek veya işlemi geri almak sezgisel değil (Ctrl+Z Colab'de çalışsa da AI panelinde süreç farklı).	Çok	Az	Az	Orta	Biçimlendirici

SEZGİSEL: Karmaşık özellikler istenmediği için sistem çökmemiş, ancak kodu sürekli yeni hücreye ekleme karmaşası ve hata bildirimlerinin yetersizliği gibi sorunlar öne çıkmıştır.

SUMI ANKETİ

Katılımcı	Seviye	Verimlilik	Etki	Yardımcılık	Kontrol	Öğrenebilirlik	Genel Ort.
K1	Düşük	4	4	5	4	5	4.4
K2	Düşük	4	3	4	4	5	4
K3	Düşük	4	2	4	5	5	4
K4	Orta	4	3	3	4	4	3.6
K5	Orta	3	2	2	4	4	3
K6	Orta	5	4	4	4	5	4.4
K7	Yüksek	4	4	4	4	4	4
K8	Yüksek	4	4	5	4	3	4
K9	Yüksek	4	5	5	5	4	4.6

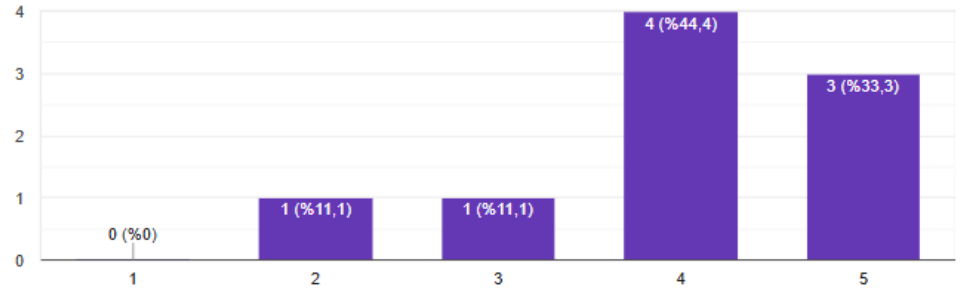
SUMI Yorumu: Düşük ve orta seviye gruplar, Gemini'nin kodları doğrudan Colab hücresine aktarabilme kolaylığı ("Insert" butonu) sayesinde çok yüksek tatmin sağladı. Yüksek seviyeli katılımcılar doğru ve etkili prompt verdiği için verimli bir sonuç aldıklarından yüksek puan verdiler.



Yardımcılık

Grafiği kopyala

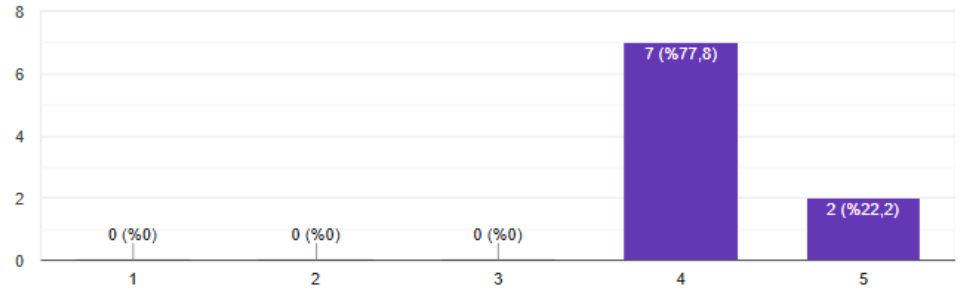
9 yanıt



Kontrol

Grafiği kopyala

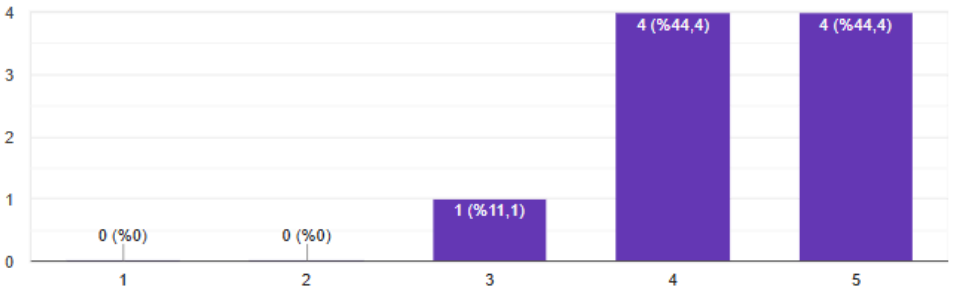
9 yanıt



Öğrenebilirlik

Grafiği kopyala

9 yanıt



TAM

Algılanan Kullanım Kolaylığı (AKK) ve Algılanan Fayda (AF) — 1–7 ; Kullanım Niyeti (KN) = Evet / Kısmen / Hayır.

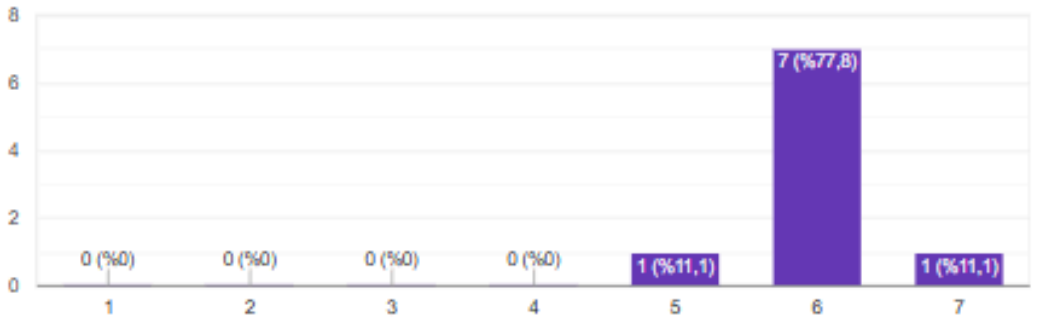
Katılımcı	Seviye	AKK(1-7)	AF(1-7)	Kullanım Niyeti	Engel/Yorum
K1	Düşük	6	6	Evet	Kod yazmadan oyunu Colab'de çalıştırdım.
K2	Düşük	6	5	Evet	Hücreye ekle butonu işi çok kolaylaştırdı.
K3	Düşük	6	5	Evet	Hızlı ama sorun var.
K4	Orta	6	4	Evet	Süre özelliğini yapamadı ama iyi.
K5	Orta	5	3	Kısmen	Kod güncellemeye devam edemiyor.
K6	Orta	7	6	Evet	Arayüz ve entegrasyon rahat hissettirdi.
K7	Yüksek	6	6	Evet	Sonradan eklemelerle başarı sağladı.
K8	Yüksek	6	7	Evet	Güncellemelerle başarı elde etti.
K9	Yüksek	6	7	Evet	Ekstra istenen özelliklerde bile iyi performans gösterdi.

TAM Yorumu: Colab arayüzündeki yerleşik Gemini kullanımı, ek bir sekmeye geçmeye gerek bırakmadığı için Düşük ve Orta seviyede Algılanan Kullanım Kolaylığını (AKK) tavan yaptırmıştır. Uzman kullanıcılarda Algılanan Fayda (AF) yüksektir; doğru ve etkili prompt verdikleri için verimli bir sonuç almışlardır .

Algılanan Kullanım Kolaylığı

Grafiği kopyala

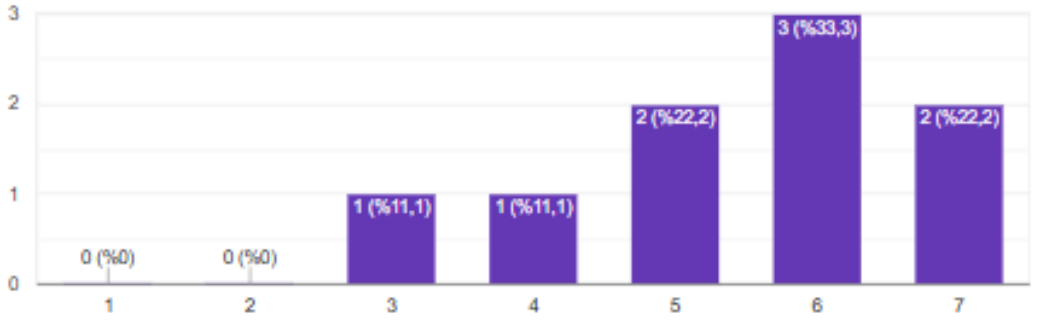
9 yanıt



Algılanan Fayda

Grafiği kopyala

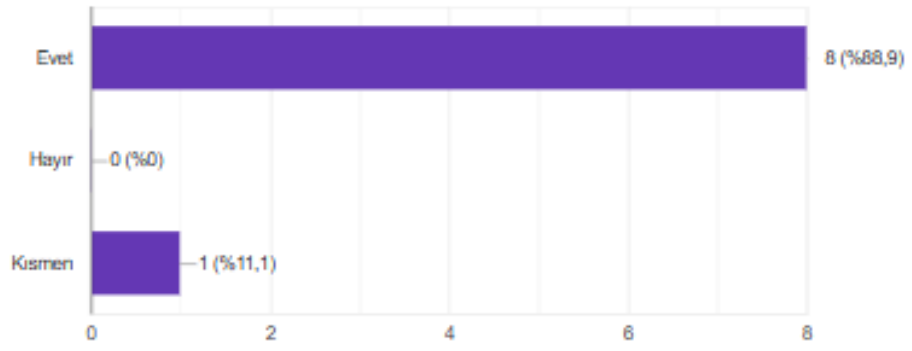
9 yanıt



Kullanım Niyeti

Grafiği kopyala

9 yanıt



Yenilik Yayılım Tablosu

Katılımcı	Seviye	Benimseme Kategorisi	Özellik Kullanımı	Benimseme Durumu	Açıklama
K1	Düşük	Erken Çoğunluk	Temel Oyun	Tam Benimseme	Hiç kod bilmeden çalışan bir oyun elde etmesi araca güvenini sağladı.
K2	Düşük	Erken Çoğunluk	Temel Oyun	Tam Benimseme	Arayüz asistanına hızlı uyum sağladı, "Hücreye Ekle" butonu işini çözdü.
K3	Düşük	Geç Çoğunluk	Temel Oyun	Tam Benimseme	Süre sorununu gördü yine de sonucu onayladı.
K4	Orta	Geç Çoğunluk	Temel Oyun	Kısmi Benimseme	İstediği özelliğin çalışmaması olumsuz etkiledi.
K5	Orta	Geç Çoğunluk	Temel Oyun	Kısmi Benimseme	Kodun bozulması güveni kırdı.
K6	Orta	Yenilikçiler	Temel Oyun	Tam Benimseme	Beklentisi karşılandı, farklı temel projelerde kullanma motivasyonu yüksek.
K7	Yüksek	Yenilikçiler	Temel Oyun	Tam Benimseme	Kodu ilerletmesi ve başarı sağlaması memnun hissettirdi.
K8	Yüksek	Erken Benimseyenler	Temel Oyun	Tam Benimseme	Basit projeler için başarılı buldu; zaman kazandırdığı için kullanmayı kabul etti.
K9	Yüksek	Geç Çoğunluk	Temel Oyun	Tam Benimseme	Beklentisinin üstünde performans sağlaması güveni artırdı.

Yenilik Yayılım: Görev sadece temel oyunla sınırlandırılıp platformun teknik engellerine (sandbox) takılınmadığı için, asistan tüm deneyim grupları tarafından yüksek oranda "Tam Benimseme" ile kabul görmüştür.